

3. HAFTA: ALGORİTMA VE İŞ AKIŞ TASARIMI RAPORU

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Muhammet Esat Özdağ

Teslim Tarihi: 06/10/2026

1. ÖĞRENCİ VE PROJE BİLGİLERİ

Adı Soyadı: ismail furkan alp

Öğrenci No: 254309042

Proje Adı : Akıllı Yoklama Sistemi

2. ALGORİTMA TASARIMI VE ÇEKİRDEK İŞ MANTIĞI

Süreç 1 (Kameradan Görüntü Okuma ve Yüz Tespiti Algoritması): Bu sürecin amacı, dış dünyadan (donanımdan) alınan video akışını analiz edilebilir karelere (frame) bölmek ve görüntü içerisindeki insan yüzlerini tespit etmektir.

1. **Başla:** Kamera bağlantısını başlat.
2. **Döngü Başlangıcı:** Sistem çalıştığı sürece (While True): 3. Kameradan anlık bir kare (frame) oku. 4. Okunan renkli kareyi işleme hızını artırmak için gri tona çevir. 5. Görüntü üzerindeki yüz koordinatlarını tara. 6. **EĞER** karede yüz tespit edilmezse: 7. Kareyi atla ve 2. adıma (Döngü Başlangıcı) dön. 8. **EĞER** yüz tespit edilirse: 9. Yüzün bulunduğu koordinatları (x, y, genişlik, yükseklik) kırp ve "Süreç 2"ye aktar.

Süreç 2 (Yüz Vektörü Çıkarımı ve Kimlik Doğrulama Algoritması): Bu sürecin amacı, tespit edilen yüzün matematiksel özelliklerini çıkararak veri tabanındaki kayıtlı kullanıcılarla eşleştirmektir.

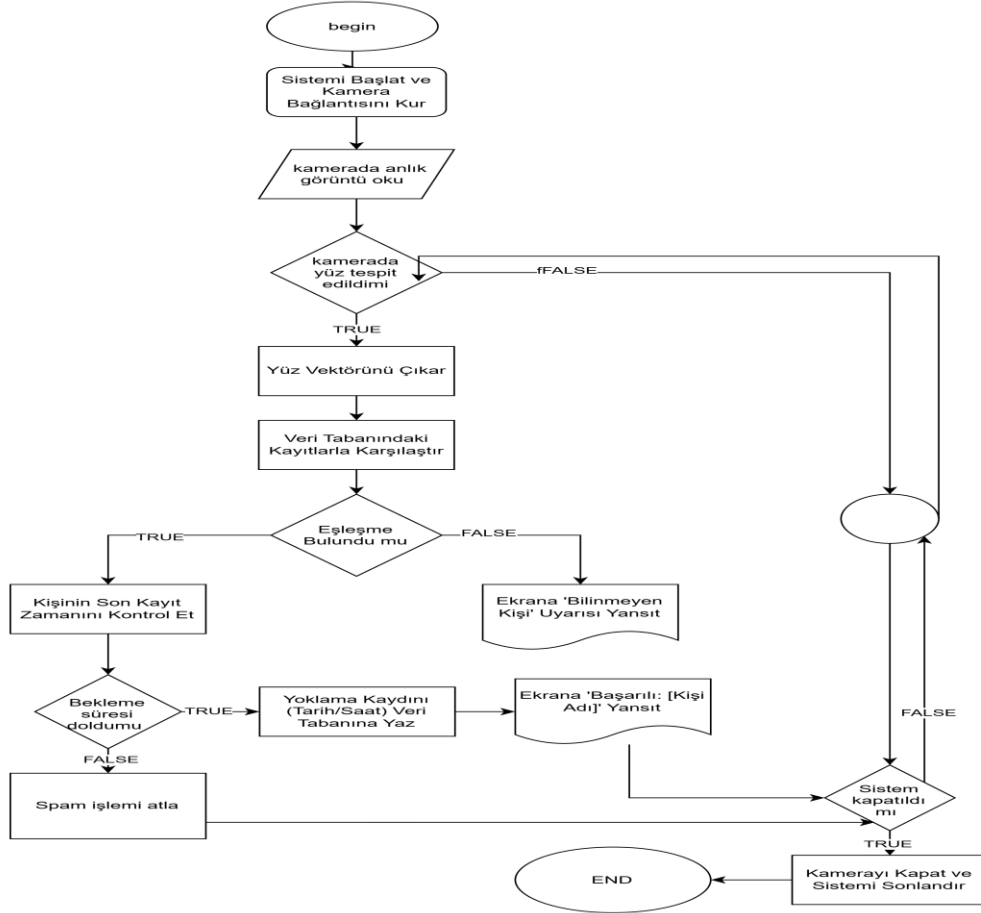
1. **Girdi Al:** Süreç 1'den gelen kırpılmış yüz görüntüsünü al.
2. Yüz görüntüsünü 128 boyutlu matematiksel bir diziye (encoding/vektör) dönüştür.
3. Veri tabanından (SQLite) kayıtlı tüm kullanıcıların yüz vektörlerini çek.
4. Kameradaki yüz vektörü ile veri tabanındaki vektörler arasındaki öklid mesafesini (benzerlik oranını) hesapla.
5. **EĞER** benzerlik oranı belirlenen eşik değerinden (örneğin %60) düşükse: 6. Ekran "Bilinmeyen Kişi" bilgisini yansıt. 7. Süreç 1'e (Yeni kare okumaya) dön.

6. **EĞER** benzerlik eşik değerini karşılıyorsa (Eşleşme başarılıysa): 7. Eşleşen kişinin Kullanıcı ID'sini ve adını tespit et. 8. Kimlik bilgisini "Süreç 3"e aktar.

Süreç 3 (Mükerrer Kayıt Kontrolü ve Yoklama İşleme Algoritması): Bu sürecin amacı, doğrulanan kişinin giriş-çıkış zamanını veri tabanına işlemek ve art arda sistemin spamlenmesini (mükerrer kayıt) engellemektir.

1. **Girdi Al:** Süreç 2'den gelen doğrulanmış Kullanıcı ID'sini al.
2. Sistemin o anki tarih ve saat bilgisini al.
3. Veri tabanındaki "Yoklama Logları" tablosunu sorgula ve bu Kullanıcı ID'sinin son kayıt zamanını bul.
4. **EĞER** son kayıt zamanı ile şu anki zaman arasındaki fark "Bekleme Süresi"nden (Örn: 10 dakika) küçükse: 5. Mükerrer kayıt (spam) uyarısı ver ve işlemi atla.
5. **DEĞİLSE** (Bekleme süresi dolmuşsa veya kişinin gün içindeki ilk kaydıysa): 6. Kullanıcı ID'sini, tarihi ve tam saati "Yoklama Logları" tablosuna yeni bir satır olarak ekle. 7. Ekranı "Başarılı: [Kullanıcı Adı]" bilgisini yansıt.
6. Süreç 1'e (Yeni kare okumaya) dön.

3. İŞ AKIŞ DİYAGRAMI (FLOWCHART)



4. SÜRÜM KONTROL (GITHUB/GITLAB) GÜNCELLEMELERİ

(Bu hafta deponuza yüklediğiniz dokümanları veya taslak kodları belirtiniz.)

- Depo (Repository) URL: <https://github.com/ismailfurkanalp/Akilli-Yoklama-Sistemi-.git>
- Bu Hafta Yapılan Commit'ler (Yüklemeler): 3.hafta_Rapor_ismailfurkan_alp_254309042

5. HAFTALIK DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

- Karşılaşılan Zorluklar: Mantıksal/Algoritmik Zorluk (Mükerrer Kayıt Sorunu): Görüntü işleme döngüsünün saniyede birden fazla kare (frame) okuması nedeniyle, bir kişi kameranın önünde birkaç saniye beklediğinde sistemin aynı kişi için veri tabanına arka arkaya onlarca giriş kaydı atma (spam) riski tespit edildi.
- Teknik Zorluk (Diyagram Standartları): İş akış şeması (flowchart) tasarlanırken, donanımdan (kameradan) gelen dış veriler ile arka planda çalışan matematiksel işlemlerin ve ekrana verilen çıktıların evrensel bilgisayar bilimi standartlarına göre birbirinden mantıksal sembollerle ayrıştırılmasında karmaşa yaşandı.

- Çözüm Yaklaşımları: Mükerrer Kayıt Çözümü: Algoritma içerisine bir "Zaman Damgası ve Bekleme Süresi (Cooldown)" kontrol mekanizması eklendi. Kimlik doğrulama sürecinden sonra, kişinin veri tabanındaki son kayıt saati sorgulanarak mevcut saat ile arasındaki fark hesaplandı. Bu fark belirlenen eşik değerinden (örneğin 10 dakika) düşükse kayıt işlemini atlayan mantıksal bir karar (if/else) bloğu tasarlandı.
- Diyagram Çözümü: Akış şeması evrensel standartlara göre revize edildi. Kameradan veri okuma işlemi bir dış "Veri Girişi" olduğu için Paralel Kenar, ekrana yansıtılan uyarı mesajları "Bilgi Çıkışı" olduğu için Belge şekli ve arka plan işlemleri Dikdörtgen ile güncellenerek algoritmanın görsel okunabilirliği akademik seviyeye çıkarıldı.
- Gelecek Haftanın Hedefi (Veri Tabanı Tasarımı): Gelecek hafta, tasarlanan bu iş akışının arka planında verileri tutacak olan SQLite veri tabanının mimarisi oluşturulacaktır. Varlık-İlişki (ER) diyagramları çizilerek sisteme ait üç temel tablonun (*Kullanıcılar*, *Yüz Vektörleri* ve *Yoklama Logları*) nitelikleri ve birbirleriyle olan anahtar (Primary Key / Foreign Key) bağlantıları tasarlanacaktır.

Öğrenci İmzası:

.....
